



⚡ Röviden

- Egy kísérlet leírásának három része van: **kísérlet** (mit csináltunk), **tapasztalat** (mit láttunk), **magyarázat** (miért történt).
- Nátrium és víz: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$; a keletkező lúg a fenolftaleint rózsaszín-lilára színezi.
⚠️ gépi javítás
- Hidrogén-peroxid és barnakő: $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$; a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban, a barnakő katalizátor.
⚠️ gépi javítás
- A kristályvíz eltávozása színváltozással járhat: a kék rézgálicból melegítésre fehér, vízmentes réz(II)-szulfát lesz, a rózsaszín kobalt(II)-klorid lilán át kékre vált.
💡 gépi magyarázat
- A nátriumos és a hidrogén-peroxidos bemutatóban új anyag keletkezik, tehát **kémiai változás** történik; a kristályvizes magyarázat szerint a másik kettőben is. A színváltozás, a gáz vagy a láng csak jele lehet ennek, önmagában nem bizonyíték.
💡 gépi magyarázat

📖 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Mérés, megfigyelés

A természettudomány megfigyelésből és mérésből indul. Ezen az oldalon négy tanári bemutató kísérletet írunk le: mit csinált a tanár, mit láttunk, és mi a magyarázat. A leírás a bemutatók megértésére szolgál, nem otthoni elvégzésre: a nátrium és a tömény hidrogén-peroxid-oldat veszélyes anyag. A vegyszerek veszélyjeleiről a [laborbiztonság](#) oldal szól.

Bemutató kísérletnek azt hívjuk, amikor a tanár végzi el a kísérletet, az osztály pedig figyelni és leírja, amit lát.

✚ gépi kiegészítés

Mérés és megfigyelés: mi a különbség?

A természettudomány két fő módszerrel gyűjt adatot:

- **Megfigyelés:** az érzékszerveinkkel észleljük, mi történik: színváltozás, buborék, láng, melegedés. Az ilyen megfigyelés eredménye szavakban írható le. Például: "a víz rózsaszín lett".
- **Mérés:** egy mennyiséget összehasonlítunk a mértékegységével, például vonalzóval, mérleggel vagy hőmérővel. Az eredményt mérőszámmal és mértékegységgel adjuk meg. Például: "a víz 20 °C-os". A mértékegységekről az [SI mértékegység-rendszer](#) oldal szól.

✚ © gépi kiegészítés

Hogyan írjunk le egy kísérletet?

 Óra:

Egy kísérlet leírásának három része van:

1. **Kísérlet:** mit csináltunk.
2. **Tapasztalat:** mit láttunk.
3. **Magyarázat:** miért történt.

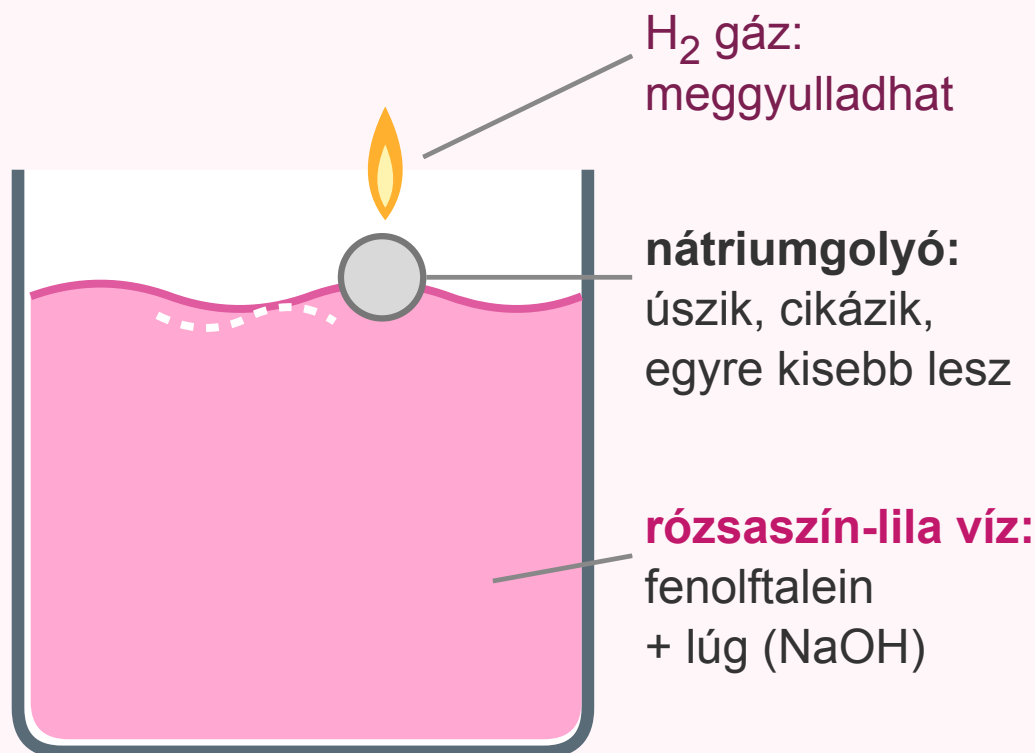
A tapasztalatba csak az kerül, amit ténylegesen észlelünk: szín, gáz, hő, fény. A magyarázat már következtetés, gyakran egy kémiai egyenlettel. Ezért a kettőt érdemes külön tartani. "Buborékok keletkeztek" - ez tapasztalat, mert látjuk. "Oxigén keletkezett" - ez már magyarázat, mert a buborékok látványából önmagában nem derül ki a gáz összetétele; külön kimutatás szükséges.

💡 © gépi magyarázat

1. Nátrium és víz

Óra:

Nátrium + víz



Előtte:

víz + fenolftalein = színtelen

Miről szól? A nátrium puha, ezüstös fém, késsel is vágható. Nagyon hevesen reagál, ezért petróleum alatt tárolják, hogy ne érintkezzen a levegő nedvességével. A kérdés: mi történik, ha vízbe kerül?

💡 ☹ gépi magyarázat

Kísérlet: vízbe, amelyhez fenolftalein indikátort cseppentettek, egy kis darab nátriumot tettek.

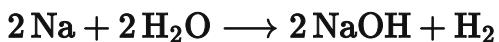
Az **indikátor** olyan festék, amely a színével jelzi az oldat kémhatását (savas, semleges vagy lúgos). A **fenolftalein** semleges és savas oldatban színtelen, lúgos oldatban **rózsaszín-lila**.

💡 ☹ gépi magyarázat

Tapasztalat: a víz színe megváltozott; láng jelent meg (meggyulladt); a nátrium egyre kisebb golyóvá vált; a víz felszínén ide-oda mozgott.

Magyarázat: a nátrium a vízzel nátrium-hidroxiddá (NaOH) és hidrogéngázzá (**H₂**) alakul. A színváltozást a nátrium-hidroxid okozza, mert lúg.

A reakció résztvevői: **Na + H₂O → NaOH + H₂**. Ez még nincs rendezve: rendezett egyenletben mindkét oldalon ugyanannyi atom van mindegyik fajtából, itt pedig a jobb oldalon 3 hidrogénatom van (1 a NaOH-ban, 2 a **H₂**-ben), a bal oldalon csak 2. A rendezett egyenlet:



(Szövegesen: 2 Na + 2 H₂O -> 2 NaOH + H₂.)

Ellenőrzés: bal oldalon 2 Na, 4 H, 2 O; jobb oldalon 2 Na, 2 + 2 = 4 H, 2 O. ✓

⚠ ☹ gépi javítás

Miért így történik?

- A nátrium **kisebb sűrűségű a víznél**, ezért a felszínen marad.
- A reakció sok hőt termel. A nátrium már kb. 98 °C-on megolvad, ezért lesz belőle **golyó**. Ahogy elfogy, a golyó **egyre kisebb**.
- A fejlődő **hidrogéngáz** ide-oda lökdösi a golyót a víz felszínén, mint egy kis rakétát. A hőtől a hidrogén **meg is gyulladhat**: a láng a hidrogén égése, és a nátrium gőze sárgára színezi.
- A keletkező nátrium-hidroxid (NaOH) **lúg**, ezért a fenolftalein **rózsaszín-lila** lesz. Ez a színváltozás.

💡 ☹ gépi magyarázat

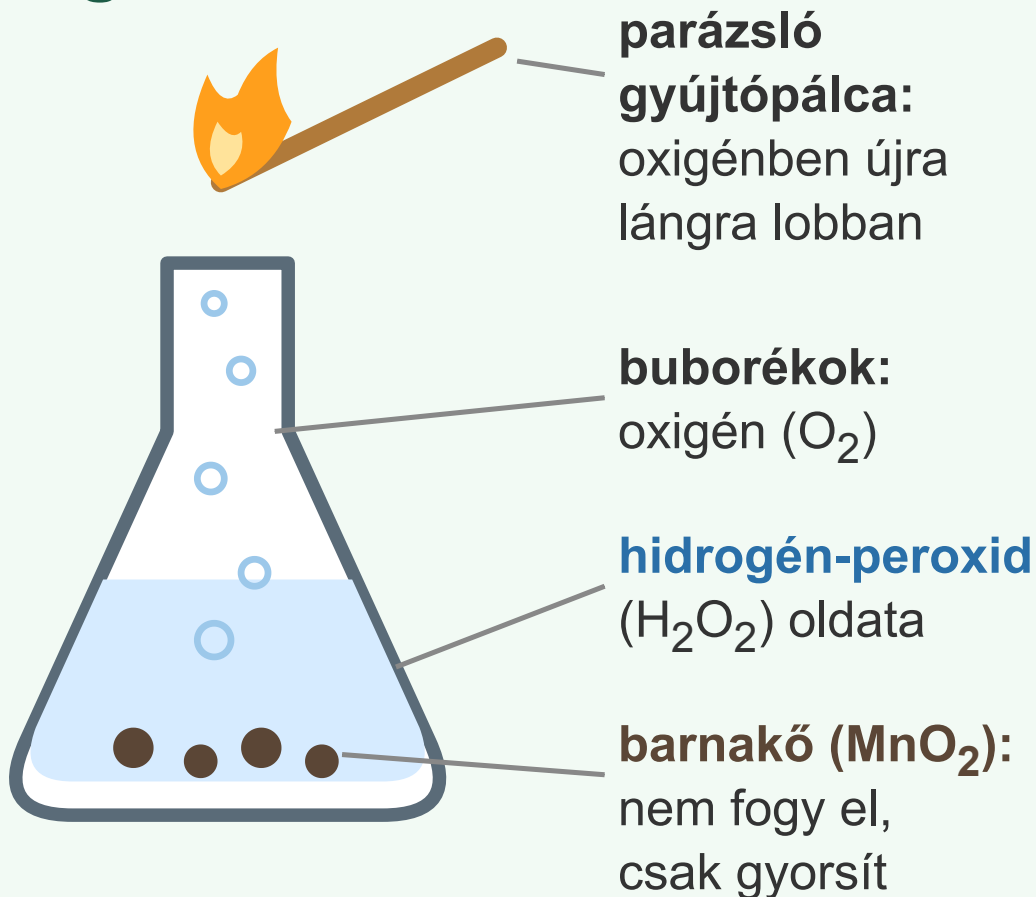
Tanulság. A nátrium a vízzel hevesen reagál. Hidrogéngáz és lúg (nátrium-hidroxid) keletkezik. A lúgot a fenolftalein rózsaszín-lila színe mutatja ki.

💡 ☹ gépi magyarázat

2. Hidrogén-peroxid és barnakő

Óra:

Oxigén kimutatása



a barnakő (MnO_2) katalizátor

Miről szól? A kérdés: hogyan lehet egyszerűen oxigént előállítani, és hogyan mutatjuk ki, hogy tényleg oxigén keletkezett? A hidrogén-peroxid színtelen folyadék; a bemutatóhoz az oldatát használják. A barnakő (mangán-dioxid, MnO_2) fekete-barna por.

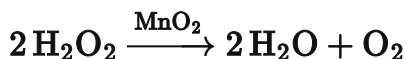
💡 © gépi magyarázat

Kísérlet: egy lombikban lévő folyadékhoz barnakövet (MnO_2) adtak, majd a lombik szájához parázsló gyújtópálcát tartottak. **Tapasztalat:** a parázsló gyújtópálca lángra lobbant.

A **parázsló gyújtópálca** egy elfűjt, de még izzó fapálcika. Levegőn csak parázslik tovább; tiszta oxigénben újra lángra lobban.

💡 ☹ gépi magyarázat

A lombikban **hidrogén-peroxid (H₂O₂)** oldata van, nem tiszta víz (**H₂O**): tiszta vízből a barnakő nem fejleszt oxigént. A hidrogén-peroxid a barnakő hatására vízre és oxigénre bomlik:



(Szövegesen: 2 H₂O₂ -> 2 H₂O + O₂, barnakő jelenlétében.)

Ellenőrzés: bal oldalon 4 H és 4 O; jobb oldalon 4 H, 2 + 2 = 4 O. ✓

⚠ ☹ gépi javítás

Miért így történik? A barnakő **katalizátor**. A katalizátor meggyorsít egy reakciót, közben átalakulhat, de a reakció végére visszaalakul; az összreakcióban nem használódik el. Barnakő nélkül a hidrogén-peroxid is bomlik, csak nagyon lassan. A fejlődő **oxigén** táplálja az égést, ezért a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban.

💡 ☹ gépi magyarázat

Tanulság. Az oxigént a parázsló gyújtópálcával mutatjuk ki: újbóli lángra lobbanása a vizsgált gáz oxigéndús voltára utal.

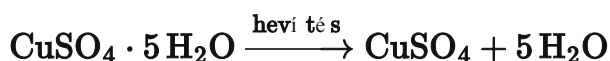
💡 ☹ gépi magyarázat

3. Kék anyag melegítése

📅 Óra:

Kísérlet és tapasztalat: kémcsőben kék anyagot melegítettek; melegítés hatására kékből fehér lett.

Magyarázat. Ezt a jelenséget iskolai bemutatón **rézgáliccal** (kristályvizes réz(II)-szulfát, **CuSO₄ · 5 H₂O**) szokták megmutatni. A kék kristályokba vízmolekulák épültek be; ezt hívjuk **kristályvíznek**. A kristály ettől még száraz tapintású, a víz a kristály része. Melegítéskor a kristályvíz eltávozik (gőzként), és marad a **fehér**, vízmentes réz(II)-szulfát:



(Szövegesen: CuSO₄ · 5 H₂O -> CuSO₄ + 5 H₂O, hevítésre.)

Ha a fehér porra újra vizet cseppentünk, ismét kék lesz. Ezért víz kimutatására is használható.

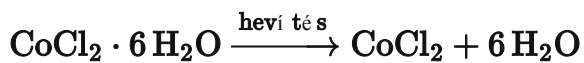
💡 ☹ gépi magyarázat

4. Rózsaszín írás, amely hőre színt vált

 Óra:

Kísérlet és tapasztalat: egy papírlapra rózsaszín felirat került; hő hatására, száradás közben a rózsaszín lilává változott.

Magyarázat. Ezt a jelenséget **kobalt(II)-klorid** oldatával írt felirattal szokták megmutatni. A kristályvizes kobalt(II)-klorid rózsaszín, a vízmentes kék. Melegítéskor a víz fokozatosan távozik, és a szín rózsaszínből **lilán át kékbe** vált: a lila szín azt jelzi, hogy a kristályvíz egy része már eltávozott.



(Szövegesen: $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CoCl}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$, hevítésre.)

Ez ugyanaz a jelenség, mint a rézgálicnál: **a kristályvíz eltávozása színváltozással jár.** Ezen alapul a "titkosírás", és a nedvességjelző papír is: nedves levegőben rózsaszín, száraz levegőben kék.

 ☹ gépi magyarázat

Az ábra a két anyag viselkedését mutatja melegítéskor, és azt, hogy vízzel mindkettő visszaalakul.

Ha a kristályvíz elmegy, a szín megváltozik

kristályvizes



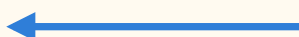
rézgálic
kék kristály

vízmentes



réz(II)-szulfát
fehér por

melegítés

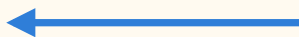


+ víz

melegítés



közben lila



+ víz

abc

abc

kobalt-klorid
rózsaszín

kobalt-klorid
kék

Narancs nyíl: melegítés, a kristályvíz eltávozik.

Kék nyíl: vízzel mindkettő visszaalakul.

Tanulság. Egyes kristályok kristályvizet tartalmaznak; ennek eltávozása az itt bemutatott két anyagnál színváltozással jár. Ez nem minden kristályvizes anyagra egyforma látványjelenség.

💡 © gépi magyarázat

Mit tanultunk a kísérletekből?

A bemutatókban **új anyag keletkezik**, tehát **kémiai változás** történik: a nátriumból nátrium-hidroxid és hidrogén, a hidrogén-peroxidból víz és oxigén lesz, és a kristályvizes magyarázat szerint a kristályvizes sókból vízmentes só és vízgőz. A kristályvizes és a vízmentes só két különböző anyag, más a képletük és a színük. A színváltozás, a gázfejlődés, a fény vagy a hő kémiai változásra utalhat, de önmagában nem bizonyítja: például forráskor is buborékok keletkeznek, új anyag nélkül. A döntő kérdés mindig az, hogy keletkezett-e új anyag (lásd: [változások a természetben](#)).

💡 ☹ gépi magyarázat

Kapcsolódó témakörök

- [Változások a természetben](#) - az új anyag keletkezése a döntő, nem önmagában a látvány.
- [Laborbiztonság és veszélyjelek](#) - hogyan kísérletezünk biztonságosan.

Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik három része van egy kísérlet leírásának?
2. "Oxigén keletkezett" - ez tapasztalat vagy magyarázat?
3. Miért lett rózsaszín-lila a víz a nátriumos kísérletben?
4. Írd fel rendezve a nátrium és a víz reakcióját!
5. Hogyan mutatjuk ki az oxigént?
6. Mi a barnakő szerepe a hidrogén-peroxid bontásában?
7. Miért lesz fehér a kék rézgálic melegítéskor?
8. Fizikai vagy kémiai változás a rézgálic kifehéredése melegítéskor?

Nyitott kérdések

1. **Milyen anyaggal mutatta be a tanár a kék anyag melegítését és a rózsaszín írást?** A leírt színváltozásokat iskolában rézgáliccal (kék → fehér) és kobalt(II)-kloriddal (rózsaszín → lila → kék) szokták bemutatni, ezért ezen az oldalon ezekkel magyarázzuk. Ha az órán más anyag szerepelt, szólj; addig a kristályvizes magyarázatot tanuld, mert a jelenség lényege ugyanaz.
2. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** a nátrium és a víz rendezett egyenlete $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$; a barnakővel a hidrogén-peroxid (H_2O_2) bomlik, $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik három része van egy kísérlet leírásának?

Kísérlet (mit csináltunk), tapasztalat (mit láttunk), magyarázat (miért történt). Lásd: *Hogyan írjunk le egy kísérletet?*

2. "Oxigén keletkezett" - ez tapasztalat vagy magyarázat?

Magyarázat, mert a buborékokból önmagában nem derül ki a gáz összetétele; külön kimutatás szükséges. Tapasztalat az, hogy "buborékok keletkeztek".

3. Miért lett rózsaszín-lila a víz a nátriumos kísérletben?

Mert nátrium-hidroxid (NaOH) keletkezett, ami lúg, és a fenolftalein lúgos oldatban rózsaszín-lila.

4. Írd fel rendezve a nátrium és a víz reakcióját!

$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ (szövegesen: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$). Ellenőrzés: mindkét oldalon 2 Na, 4 H, 2 O.

5. Hogyan mutatjuk ki az oxigént?

Parázsló gyújtópálcával: újbóli lángra lobbanása a vizsgált gáz oxigéndús voltára utal.

6. Mi a barnakő szerepe a hidrogén-peroxid bontásában?

Katalizátor: meggyorsítja a reakciót, de maga nem fogy el.

7. Miért lesz fehér a kék rézgálic melegítéskor?

Melegítéskor eltávozik a kristályvíze, és marad a fehér, vízmentes réz(II)-szulfát. Ha vizet cseppentünk rá, újra kék lesz. Lásd: 3. *Kék anyag melegítése*.

8. Fizikai vagy kémiai változás a rézgálic kifestése melegítéskor?

Kémiai, mert új anyag keletkezik: a kék, kristályvizes réz(II)-szulfátból fehér, vízmentes réz(II)-szulfát és vízgőz lesz.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>